

PW12

January 9, 2026

Anna Lechner, Paula Erhard

1 PW12 - Mechanische Schwingungen

1.1 Harmonische Schwingungen - Pendelschwingungen

1.1.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Das Drehpendel wird mit konstanter Dämpfung betrieben, die über den Strom der Wirbelstrombremse eingestellt wird. Zur Untersuchung der freien gedämpften Schwingung bleibt der Motor ausgeschaltet. Das Pendel wird ausgelenkt und anschließend frei schwingen gelassen. Die Schwingungsdauer mehrerer Perioden sowie die zugehörigen Amplitudenmaxima werden gemessen. Zur Untersuchung der erzwungenen Schwingung wird der Motor eingeschaltet und die Erregerfrequenz im Bereich der Resonanz variiert. Nach dem Einschwingvorgang wird für jede Frequenz die stationäre Amplitude bestimmt.

1.1.2 Wichtige Formeln und Zusammenhänge

Die gedämpfte Schwingung wird beschrieben durch

$$x(t) = x_0 e^{-\delta t} \cos(\omega_d t).$$

Die gedämpfte Kreisfrequenz ist

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}.$$

Die Dämpfungskonstante ergibt sich aus der Amplitudenabnahme:

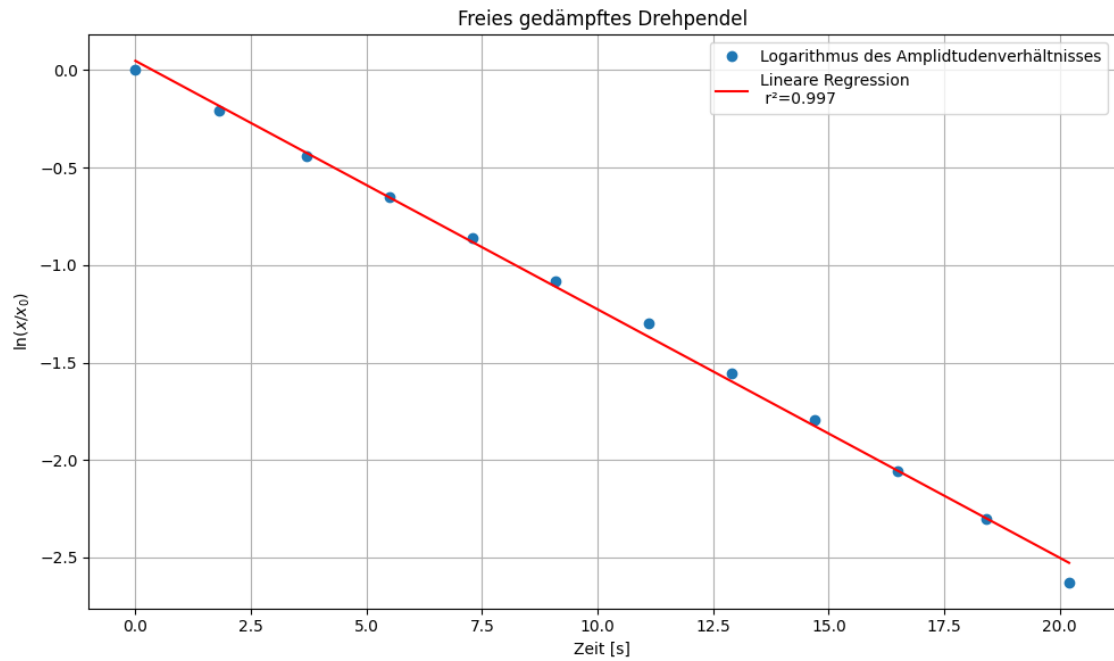
$$\ln\left(\frac{x_i}{x_0}\right) = -\delta t_i.$$

Die Halbwertsbreite der Resonanzkurve lautet

$$\Delta\omega = 2\delta.$$

Die Güte des Oszillators ist

$$Q \approx \frac{\omega_0}{2\delta} \quad Q \approx \omega_0/(2\delta).$$

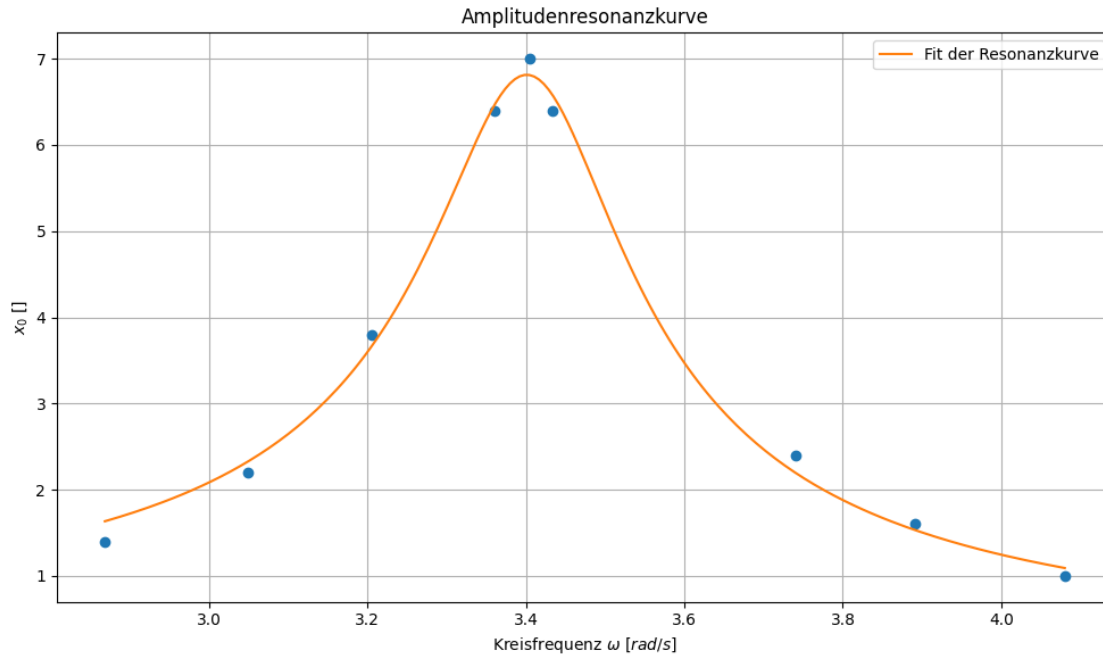


$$\omega_d = (3.73 \pm 0.44) \text{ rad/s}$$

$$\delta = (0.128 \pm 0.002) \text{ 1/s}$$

$$\omega_0 = (3.735 \pm 0.443) \text{ rad/s}$$

$$Q_{frei} = 14.643 \pm 1.755$$



$$\delta = (0.121 \pm 0.005) \, 1/s$$

$$Q_{erzwungen} = 14.052 + / - 0.629$$

1.1.3 Diskussion

Die Resonanzfrequenz ω_0 des Drehpendels liegt bei ca. 3,75 rad/s. Die Dämpfungskonstante δ liegt bei einem Dämpfungsstrom von 390mA bei ca. 0.128/s. Der Gütefaktor der freien und erzwungenen Schwingung liegt jeweils im Unsicherheitsbereich der anderen hat einen Wert von ca. 14,6 bzw. 14,1.

Im ersten Teil des Experiments wird der logarithmische Zusammenhang gefittet, da sich so eine lineare Regressionsfunktion ergibt und Fehler nicht exponentiell mit einbezogen werden.

1.2 Gekoppelte Schwingungen

1.2.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Zwei Pendel werden über ein Kopplungsgewicht miteinander verbunden. Zur Erzeugung einer Schwebung wird ein Pendel ausgelenkt, während das zweite in Ruhelage verbleibt. Die relevanten Schwingungsdauern werden gemessen und daraus die Eigenfrequenzen bestimmt. Aus diesen wird der Kopplungsgrad berechnet.

1.2.2 Wichtige Formeln und Zusammenhänge

Die Eigenfrequenzen des Systems sind

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{D}{J}}$$

und

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{D+2D^*}{J}}.$$

Die Schwebungsfrequenz ist

$$\omega_S = \frac{\omega_1 - \omega_0}{2}.$$

Der Kopplungsgrad ergibt sich zu

$$K = \frac{\omega_1^2 - \omega_0^2}{\omega_1^2 + \omega_0^2}.$$

$$l = 40 \pm 0.1 \text{ cm}$$

$$\omega_s = (0.0744 + / - 0.0018) \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 = (4.09 + / - 0.53) \text{ rad/s}$$

$$\omega_0 = (4.02 + / - 0.53) \text{ rad/s}$$

$$\omega_1 = (4.17 + / - 0.53) \text{ rad/s}$$

$$K = 0.036 + / - 0.005$$

1.2.3 Diskussion

Die Schwebungsfrequenz ω_s des gekoppelten Pendels mit einer Kopplungslänge von 40 cm ist ca. 0,074 rad/s. Mit ω_2 von ca. 4,02 rad/s ergibt sich ein Kopplungsgrad K von 0,036.

Durch die geringe Kopplung liegen die Eigenfrequenzen ω_0 und ω_1 der beiden Pendel sehr nahe beieinander. Der Mittelwert dieser beiden ist ω_2